Mich Tvede
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

29. januar 2003.

Lars Peter Østerdal

2. November 2004.

1 Forbrugere

Opgave 1.1

1. Illustrer følgende budgetrestriktioner grafisk: a) $p_1 = 1$, $p_2 = 1$ og $m = 10$; b) $p_1 = 3$, $p_2 = 1$ og $m = 15$; c) $p_1 = 0$, $p_2 = 4$ og $m = 20$; og d) $p_1 = 3p_2$ og $m = 10p_1$.

2. Hvordan kan skæringspunkterne mellem akserne og budgetrestriktionerne fortolkes og hvordan kan budgetrestriktionernes hældning fortolkes?

Opgave 1.2

En studerende lever af mælk (M) og brød (B). Prisen på mælk er $p_M = 6$ kr. pr. liter, prisen på brød er $p_B = 4$ kr. pr. stk. og indkomsten er $m = 25$ kr. pr. dag.

1. Illustrer budgetmængden.

2. Der indføres et tilskud på mælk, således at prisen for de første 3 liter er 2 kr. pr. liter, mens prisen for ekstra mælk er uændret. Illustrer budgetmængden.

3. Antag at den studerende af ernæringsmæssige årsager skal købe mindst 3 liter mælk. Illustrer budgetmængden.

Opgave 1.3

En universitetslektor lever af sherry (S) og romkugler (R). Prisen på sherry er $p_S = 40$, prisen på romkugler er $p_R = 9$ og indkomsten er 3000 kr. pr. måned efter øvrige udgifter er betalt.

1. Illustrer budgetmængden.

2. Lektoren kan højst drikke 1 flaske sherry pr. dag, da han ellers lugter for meget af alkohol. Illustrer budgetmængden og udregn hvor mange romkugler han i gennemsnit mindst spiser pr. dag.

Opgave 1.4

Prebens præferencer er givet ved at $(x_1, x_2) \underline{\succeq}_P (y_1, y_2)$ hvis og kun hvis $x_1 x_2 \geq y_1 y_2$. Tilsvarende er Brittas preferencer givet ved at $(x_1, x_2) \underline{\succeq}_B (y_1, y_2)$ hvis og kun hvis $\min\{x_1, x_2\} \geq \min\{y_1, y_2\}$.

1. Tegn to indifferenskurver for hver forbruger (find evt. de varerbundter som opfylder henholdsvis både $(x_1, x_2) \underline{\succeq}_P (1, 1)$ og $(1, 1) \underline{\succeq}_P (x_1, x_2)$ og både $(x_1, x_2) \underline{\succeq}_B (1, 1)$ og $(1, 1) \underline{\succeq}_B (x_1, x_2)$ og tilsvarende for $(2, 2)$).

2. Er forbrugernes præferencer fuldstændige, refleksive og transitive (tag evt. udgangspunkt i tegning af indifferenskurver)?

3. Er forbrugernes præferencer monotone og (streng) konvekse (tag evt. udgangspunkt i tegning af indifferenskurver)?

4. Hvis Preben har $(4, 2)$ og Britta har $(5, 2)$ kan varebundterne så omfordeles således at både Preben og Britta bliver lykkeligere?

Opgave 1.5

Yvonnes og Kelds præferencer er begge givet ved $(x_1, x_2) \underline{\succeq} (y_1, y_2)$ hvis og kun hvis $-(x_1 - 2)^2 - (x_2 - 2)^2 \geq -(y_1 - 2)^2 - (y_2 - 2)^2$.

1. Tegn to indifferenskurver og diskuter om præferencerne er fuldstændige, refleksive, transitive, monotone og (streng) konvekse.

2. For $(1, 1)$, $(2, 2)$ og $(3, 3)$ er vare 1 et "good", "neutral" eller "bad"?

3. Hvis Yvonne har $(3, 1)$ og Keld har $(2, 4)$ kan varebundterne så omfordeles således at både Yvonne og Keld bliver lykkeligere?

Opgave 1.6

Betragt følgende nyttefunktioner a. $3x_1 + 5x_2$; b. $ax_1 + bx_2$; c. $x_1^{\frac{1}{3}}x_2^{\frac{1}{2}}$; d. $x_1^a x_2^b$; e. $(x_1^{\frac{1}{3}} + x_2^{\frac{1}{3}})^3$; f. $(x_1^a + x_2^a)^{\frac{1}{a}}$; g. $-e^{-x_1 x_2}$ og; h. $e^{x_1}x_2$.

1. Beregn marginalnytterne for vare 1 og vare 2.
2. Beregn de marginale substitutionsrater.

Opgave 1.7

Hver weekend lever Palle temmelig usundt, han lever nemlig udelukkende af flæskesvær og guldøl. Hans nyttefunktion er:

$$u(F, G) \;=\; 12F - F^2 + 40G - G^2,$$

hvor F er antal poser flæskesvær og G er antal guldøl. Palle er meget rig, faktisk så rig at det ikke er relevant at tale om budgetbetingelser.

1. Hvor mange poser flæskesvær og hvor mange guldøl vil Palle forbruge på en weekend?

Af sundhedshensyn vil Palle begrænse sit forbrug således at:

$$F + G \;=\; 20,$$

da han skønner, at flæskesvær og guldøl er nogenlunde lige usunde.

2. Hvor mange poser flæskesvær og hvor mange guldøl vil Palle så forbruge (løs evt. både grafisk og ved at eliminere G fra FP)?

Opgave 1.8

Elviras nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1 x_2,$$

og hendes budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$.

1. Opstil Elviras problem og den tilhørende Lagrange funktion og udregn de tilhørende første-ordens betingelser.
2. Find Elviras efterspørgselsfunktioner, start evt. med $p_1 = p_2 = m = 1$.
3. Tegn Engelkurven for vare 1 - er vare 1 inferiør?
4. Tegn efterspørgselskurven for vare 1 - er vare 1 et Giffen gode?

Opgave 1.9

Lucas' nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1^{\frac{1}{2}} + x_2^{\frac{1}{2}},$$

og hans budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$.

1. Opstil Lucas' problem og den tilhørende Lagrange funktion og udregn de tilhørende første-ordens betingelser.
2. Find Lucas' efterspørgselsfunktioner, start evt. med $p_1 = p_2 = m = 1$.
3. Tegn Engelkurven for vare 1 - er vare 1 inferiør?
4. Tegn efterspørgselskurven for vare 1 - er vare 1 et Giffen gode?

Opgave 1.10

Karls nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; -x_1^{-1} + \ln x_2,$$

hvor $x_1, x_2 > 0$ og hans budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$.

1. Opstil Karls problem og den tilhørende Lagrange funktion og udregn de tilhørende første-ordens betingelser.

2. Find Karls efterspørgselsfunktioner.

3. Tegn Engelkurven for vare 1 - er vare 1 inferiør?

4. Tegn efterspørgselskurven for vare 1 - er vare 1 et Giffen gode?

Opgave 1.11

Lottes nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1^a x_2^b,$$

hvor $a, b > 0$ og hendes budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$. Nyttefunktioner af denne form kaldes Cobb-Douglas nyttefunktioner.

1. Find Lottes efterspørgselsfunktioner, start evt. med $a = b = 1$ og $p_1 = p_2 = m = 1$.

2. Tegn en Engelkurve for vare 1, lad evt. $a = b = 1$ og $p_1 = p_2 = 1$ - er vare 1 inferiør?

3. Tegn en efterspørgselskurve for vare 1, lad evt. $a = b = 1$, $p_2 = 1$ og $m = 10$ - er vare 1 et Giffen gode?

4. Afgør om vare 1 er et inferiørt gode og om vare 1 er et Giffen gode ved at evaluere de afledte for efterspørgselsfunktionen for vare 1.

5. Afgør om varene er substitutter eller komplementærer ved at evaluerer de afledte for efterspørgselsfunktionerne.

Opgave 1.12

Alexanders nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; \frac{x_1^a}{a} + \frac{x_2^a}{a},$$

hvor $a \neq 0$ og $a < 1$ og $x_1, x_2 > 0$ og hans budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$. Nyttefunktioner af denne form kaldes CES nyttefunktioner.

1. Find Alexanders efterspørgselsfunktioner, start evt. med $a = \frac{1}{2}$ og $p_1 = p_2 = m = 1$.

2. Tegn en Engelkurve for vare 1, lad evt. $a = 1/2$ og $p_1 = p_2 = 1$, - er vare 1 inferiør?

3. Tegn en efterspørgselskurve for vare 1, lad evt. $a = 1/2$, $p_2 = 1$ og $m = 10$ - er vare 1 et Giffen gode?

4. Afgør om vare 1 er et inferiørt gode og om vare 1 er et Giffen gode ved at evaluere de afledte for efterspørgselsfunktionen for vare 1.

5. Afgør om varene er substitutter eller komplementærer ved at evaluere de afledte for efterspørgselsfunktionerne.

Opgave 1.13

Lotte (jvf. Opgave 1.11) oplyser at $a = 1$ og $b = 4$ i hendes nyttefunktion og Alexander (jvf. Opgave 1.12) oplyser at $a = 1/2$ i hans nyttefunktion. De har begge to nogle varer, som de overvejer at bytte.

1. Lotte har (9,1) og Alexander har (1,9). Hvad er MRS for Lotte og Alexander? Kan de finde et bytte, som stiller dem begge bedre?

2. Lotte har (4,1) og Alexander har (2,2). Hvad er MRS for Lotte og Alexander? Kan de finde et bytte, som stiller dem begge bedre? (Den er svær, men måske hjælper det at tegne deres indifferenskurver!)

Opgave 1.14

Lailas nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; ax_1 + bx_2,$$

hvor $a, b > 0$ og hendes budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$.

1. Opstil Lailas problems og find Lailas efterspørgselsfunktioner.
2. Tegn en Engelkurve for vare 1, betragt tilfældene, hvor $p_1/p_2 < a/b$, $p_1/p_2 = a/b$ og $p_1/p_2 > a/b$.
3. Tegn en efterspørgselskurve for vare 1 - er vare 1 et Giffen gode?

Opgave 1.15

Kurts nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; \min\left\{\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{b}\right\},$$

hvor $a, b > 0$ og hans budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$.

1. Opstil Kurts problems og find Kurts efterspørgselsfunktioner.
2. Tegn en Engelkurve for vare 1 - er vare 1 inferiør?
3. Tegn en efterspørgselskurve for vare 1 - er vare 1 et Giffen gode?
4. Afgør om vare 1 er et inferiørt gode og om vare 1 er et Giffen gode ved at evaluere de afledte for efterspørgselsfunktionen for vare 1.
5. Afgør om varene er substitutter eller komplementærer ved at evaluerer de afledte for efterspørgselsfunktionerne.

Opgave 1.16

Katinkas nyttefunktion er givet ved:

$$u(x, f) \;=\; x^a f^{1-a},$$

hvor $0 < a < 1$ og f er fritid målt i timer, og hendes budgetbetingelse er givet ved :

$$px = wl,$$

hvor $p, w > 0$ og l er arbejdstid målt i timer (så w er altså timeløn). Katinka har L timer til rådighed hvor $L > 0$, disse timer kan bruges på fritid og arbejde, altså $L = f + l$.

1. Vis at Katinkas budgetbetingelse kan omskrives til:

$$px + wf \;=\; wL,$$

   og fortolk denne budgetbetingelse.

2. Opstil Katinkas problem og find hendes efterspørgselsfunktioner for godet og fritid og udled hendes udbud af arbejdskraft (husk $l = L - f$).

3. Katinka skal betale $100 \times t$ pct. af hendes indkomst i skat, hvor $t \in]0, 1[$. Hvad er Katinkas nye budgetbetingelse og hvad er hendes nye udbud af arbejdskraft?

Opgave 1.17

Charlottes lever i en verden med risiko, der er to tilstande og et gode i hver tilstand, hendes nyttefunktion er givet ved:

$$u(c_1, c_2) \;=\; (c_1)^{\pi_1}(c_2)^{\pi_2},$$

hvor π_s er sandsynligheden og c_s er forbruget i tilstand $s \in \{1, 2\}$ og $\pi_1 + \pi_2 = 1$. Charlotte har 4 i tilstand 1 og 0 i tilstand 2, og hun får tilbudt en forsikring, som mod betaling af γK (uanset tilstanden) udbetaler K i tilstand 2, hvor $\gamma \in]0, 1[$ og $K \in \mathbf{R}$ (Charlotte vælger K og Charlotte er selvfølgelig kun interesseret i at købe forsikring, dvs. $K \geq 0$).

1. Charlotte får tilbudt at vælge mellem $(2,1)$ og $(1,2)$, hvilket godebundt vil hun vælge ved sandsynlighedsfordelingerne $(3/4,1/4)$, $(1/4,3/4)$ og $(1/2,1/2)$?

2. Hvad søger Charlotte at maksimere og hvilken bibetingelse skal hun tage hensyn til?

3. Kan bibetingelsen omskrives til en budgetbetingelse i godet? (Vink: Hvilke varebundter får Charlotte for $K = 0$ og $K = 4/\gamma$)

4. Udtryk efterspørgslen efter godet som en funktion af γ.

5. Udtryk K som en funktion af γ og illustrer.

Opgave 1.18

Bent er nabo til Charlotte, hans nyttefunktion er givet ved:

$$u(c_1, c_2) \;=\; \pi_1 c_1 + \pi_2 c_2.$$

Bent har 0 i tilstand 1 og 3 tilstand 2 og han får tilbudt en forsikring, som mod betaling af γK (uanset tilstanden) udbetaler K i tilstand 2, hvor $\gamma \in]0,1[$ og $K \in \mathbf{R}$ (Bent vælger K og Bent er selvfølgelig ikke interesseret i købe forsikring, han ønsker derimod at sælge, dvs $K \leq 0$.)

1. Bent får tilbudt at vælge mellem $(2,1)$ og $(1,2)$, hvilket varebundt vil han vælge ved sandsynlighedsfordelingerne $(3/4,1/4)$, $(1/4,3/4)$ og $(1/2,1/2)$?

2. Hvad søger Bent at maksimere og hvilken bibetingelse skal han tage hensyn til?

3. Kan bibetingelsen omskrives til en budgetbetingelse i godet? (Vink: Hvilke varebundter får Bent for $K = 0$ og $K = -3/(1-\gamma)$)

4. Udtryk efterspørgslen efter godet som en funktion af γ.

5. Udtryk K som en funktion af γ og illustrer.

Opgave 1.19

En dag mødes Charlotte (jvf. Opgave 1.16) og Bent (jvf. Opgave 1.17) i opgangen. De er begge to temmelig nedtrykte, fordi deres forsikringsselskaber har nægtet at forny deres forsikringer. De overvejer nu om de kan forsikre hinanden og derigennem forbedre deres situation.

1. Kan de finde en forsikring som stiller dem begge bedre for $(\pi_1, \pi_2) = (9/10, 1/10)$?
2. Kan de finde en forsikring som stiller dem begge bedre for $(\pi_1, \pi_2) = (1/10, 9/10)$?

Opgave 1.20

Christines nyttefunktion er givet ved:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1 + 2\sqrt{x_2},$$

og hendes budgetbetingelse er givet ved:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m_C,$$

hvor $p_1, p_2, m_C > 0$ og $m_C/p_1 - p_1/p_2 > 0$.

1. Tegn nogle indifferenskurver (start evt. med $u(x_1, x_2) = 3$) og find et udtryk for MRS (start evt. med $(x_1, x_2) = (1, 1)$).
2. Opstil Christines problem (nyttemaksimering givet budgetbetingelsen) og udled hendes efterspørgselsfunktioner.

Der er $n-1$ andre forbrugere med samme nyttefunktioner som Christine, men deres indkomster varierer, således at forbruger i har indkomst m_i for $i \in \{1, \ldots, n-1\}$ og den samlede indkomst er $M = m_C + m_1 + \ldots + m_{n-1}$. Kun priser og indkomster således at $m_i/p_1 - p_1/p_2 > 0$ for alle $i \in \{1, \ldots, n-1, C\}$ er relevante.

3. Hvad er den samlede efterspørgsel efter vare 1 og vare 2?
4. Antag at der indføres en afgift på t på vare 1 - det antages at $m_i/(p_1 + t) - (p_1 + t)/p_2 > 0$. Hvad er den samlede efterspørgsel efter vare 1 og vare 2?
5. Antag at der indføres en skat på t på indkomst - det antages at $(m_i - t)/p_1 - p_1/p_2 > 0$ for alle i. Hvad er den samlede efterspørgsel efter vare 1 og vare 2?

2 Ligevægt i bytteøkonomier

Opgave 2.1

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}}$$

$$u^2(x_1, x_2) = x_1^{\frac{2}{5}} x_2^{\frac{3}{5}}$$

Begge forbrugere har initialressourcerne $(1, 1)$, altså $\omega^1 = \omega^2 = (1, 1)$.

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner (vink: Lad $m^i = (p_1, p_2) \cdot \omega^i$, løs forbrugerernes problemer for m^i, p_1 og p_2 og indsæt $(p_1, p_2) \cdot \omega^i$ istedet for m^i).
3. Find en ligevægt (dvs. priser og forbrug således at udbud og efterspørgsel er ens) - husk at en af priserne kan normaliseres til 1 og hvis det ene af markederne er i ligevægt så er det andet også i ligevægt.

Opgave 2.2

Med udgangspunkt i økonomien i Opgave 2.1.

1. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen (vink: De optimale forbrug er de forbrug, hvor indifferenskurverne for de to forbrugere har samme hældning).
2. For hvilke initialressourcer og priser forbruger de to forbrugere henholdsvis $(6/5, 1)$ og $(4/5, 1)$?

Opgave 2.3

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = e^{x_1} x_2$$

$$u^2(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}}$$

Den første forbruger har initialressourcerne $\omega^1 = (2, 0)$ og den anden forbruger har initialressourcerne $\omega^2 = (0, 2)$.

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Find en ligevægt.

Opgave 2.4

Med udgangspunkt i Opgave 2.3.

1. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen (vink: Hold øje med randen af boxen for små forbrug for den første forbruger).
2. For hvilke initialressourcer og priser forbruger den første forbruger $(7/5, 5/4)$ og den anden forbruger $(3/5, 3/4)$?

Opgave 2.5

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

$$u^2(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

Begge forbrugere har initialressourcerne $(2, 3)$, altså $\omega^1 = \omega^2 = (2, 3)$.

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Find en ligevægt.

Opgave 2.6

Med udgangspunkt i økonomien i Opgave 2.5.

1. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen (vink: De optimale forbrug er de forbrug, hvor indifferenskurverne for de to forbrugere har samme hældning).

2. For hvilke initialressourcer og priser forbruger de to forbrugere henholdsvis $(2, 4)$ og $(2, 2)$?

Opgave 2.7

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

$$u^2(x_1, x_2) = x_1 + x_2.$$

Den første forbruger har initialressourcerne $(1, 3)$ og den anden forbruger har initialressourcerne $(4, 1)$.

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.

2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.

3. Find en ligevægt.

Opgave 2.8

Med udgangspunkt i økonomien i Opgave 2.7.

1. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen (vink: De optimale forbrug er de forbrug, hvor indifferenskurverne for de to forbrugere har samme hældning).

2. For hvilke initialressourcer og priser forbruger de to forbrugere henholdsvis $(3, 3)$ og $(2, 1)$?

Opgave 2.9

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

$$u^2(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}.$$

Den første forbruger har initialressourcerne $(1, 3)$ og den anden forbruger har initialressourcerne $(4, 1)$.

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Find en ligevægt.

Opgave 2.10

Med udgangspunkt i økonomien i Opgave 2.9.

1. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen (vink: De optimale forbrug er de forbrug, hvor indifferenskurverne for de to forbrugere har samme hældning).
2. For hvilke initialressourcer og priser forbruger de to forbrugere henholdsvis $(3, 3)$ og $(2, 1)$?

Opgave 2.11

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$u^1(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$$

$$u^2(x_1, x_2) = x_1^c x_2^d$$

hvor $a, b, c, d > 0$. Den første forbruger har initialressourcerne ω^1 og den anden forbruger har initialressourcerne ω^2.

1. Skitser forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Find en ligevægt.
4. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen.

Opgave 2.12

To forbrugere har nyttefunktionerne:

$$\begin{aligned} u^1(x_1, x_2) &= (c_1)^{\pi_1}(c_2)^{\pi_2} \\ u^2(x_1, x_2) &= \pi_1 c_1 + \pi_2 c_2, \end{aligned}$$

hvor $\pi_1, \pi_2 > 0$ og $\pi_1 + \pi_2 = 1$. Den første forbruger har initialressourcerne ω^1, mens den anden forbruger har initialressourcerne ω^2, hvor

$$\pi_1\omega_1^1 + \pi_2\omega_2^1 \ < \ \omega_1^1 + \omega_1^2, \omega_2^1 + \omega_2^2.$$

1. Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthbox.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Find en ligevægt (vink: Prøv med priserne $p_1 = \pi_1$ og $p_2 = \pi_2$).
4. Find de Pareto optimale forbrug i Edgeworthboxen.

Opgave 2.13

To forbrugere har nyttefunktionerne

$$\begin{aligned} u^1(x_1, x_2) &= x_1 - \frac{x_2^{-3}}{3} \\ u^2(x_1, x_2) &= -\frac{x_1^{-3}}{3} + x_2. \end{aligned}$$

Den første forbruger har initial ressourcerne $(2, 2^{\frac{3}{4}} - 2^{\frac{1}{4}})$ og den anden forbruger har initial ressourcerne $(2^{\frac{3}{4}} - 2^{\frac{1}{4}}, 2)$.

1. Find forbrugernes efterspørgselfunktioner - kun priser således at både $x_1 > 0$ og $x_2 > 0$ for begge forbrugere betragtes.
2. Vis at der er ligevægte hvor $(p_1, p_2) = (1/2, 1)$, $(p_1, p_2) = (1, 1)$ og $(p_1, p_2) = (2, 1)$.

Opgave 2.14

Antag at der er 2 varer og 2 forbrugere. Varerne er kirsebærrom og smøger. Forbrugerne er Lula og Sailor.

Lula har initialressourcerne $\omega^L = (\omega_v^L, \omega_s^L)$ og Sailor har initialressourcerne $\omega^S = (\omega_v^S, \omega_s^S)$. Både Lula og Sailor har nyttefunktionen $u : \mathbf{R}_+^2 \to \mathbf{R}$ defineret ved

$$u(x_v, x_s) \quad = \quad x_v e^{x_s}.$$

a. Er allokationen $((2,3),(7,3)$ Pareto optimal? Er allokationen $((3,2),(3,7))$ Pareto optimal?

b. Opstil Lula's eller Sailor's problem og vis at løsningen på deres problemer er

$$(x_v^i, x_s^i) \quad = \quad \begin{cases} \left(\dfrac{p_s}{p_v}, \dfrac{p_v\omega_v^i + p_s\omega_s^i}{p_s} - 1\right) & \text{for } \dfrac{p_v\omega_v^i + p_s\omega_s^i}{p_s} \geq \dfrac{1}{p_v} \\ \left(\dfrac{p_v\omega_v^i + p_s\omega_s^i}{p_v}, 0\right) & \text{for } \dfrac{p_v\omega_v^i + p_s\omega_s^i}{p_s} < \dfrac{1}{p_v} \end{cases}$$

for $i \in \{L, S\}$.

c. Antag at $\omega_s^L, \omega_s^S \geq 1$ og find en ligevægtpris. (vink: sæt den første pris til 1 og overvej om efterspørgslen efter begge varer er positiv og fortsæt derfra.)

d. Antag at $\omega^L = (1,7)$ og $\omega^S = (9,3)$ og find en ligevægt.

e. Redegør for at den fundne allokationen i spørgsmål c. er Pareto optimal.

f. Skitser mængden af Pareto optimale allokationer for $\omega^L = (1,7)$ og $\omega^S = (9,3)$.

Opgave 2.15

Betragt en økonomi med 2 varer og 2 forbrugere. Den første vare er håndjern med prisen $p_h > 0$ og den anden vare er Chianti med prisen $p_c > 0$. Den ene forbruger er Clarice, hun har initialressourcerne $\omega^C = (\omega_h^C, \omega_c^C) \in \mathbf{R}_{++}^2$ og nyttefunktionen $u^C(x) = x_h - 1/x_c$. Den anden forbruger er Hannibal, han har initialressourcerne $\omega^H = (\omega_h^H, \omega_c^H) \in \mathbf{R}_{++}^2$ og nyttefunktionen $u^H(x) = x_h - 1/x_c$.

Det antages, at $\omega_h^i \omega_c^i > 1/4$ for $i \in \{C, H\}$, hvilket sikrer at den efterspørgsel, der findes ved hjælp af Lagrange, er positiv for alle priser – dette kan tages for givet i besvarelsen.

1. Opstil forbrugernes problemer.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Hvordan afhænger efterspørgselsfunktionerne af de to priser? Fortolk dine svar.
4. Definer en Walrasligevægt for økonomien.
5. Find en Walrasligevægtspris for økonomien.
6. Er allokationen $(x^C, x^H) = ((2,3),(4,5))$ Pareto optimal? Er allokationen $(x^C, x^H) = ((1,4),(5,4))$ Pareto optimal? Begrund dine svar.

Opgave 2.16

Betragt en økonomi med 2 varer og 2 forbrugere. Den første vare er balloner med prisen $p_b > 0$ og den anden vare er fløde med prisen $p_f > 0$. Den ene forbruger er Sussi, hun har initialressourcerne $\omega^S = (\omega_b^S, \omega_f^S) \in \mathbf{R}_{++}^2$, hvor $\omega_b^S \geq 1$, og nyttefunktionen $u^S(x) = x_b + \ln x_f$. Sussi er nødt til at have et positivt forbrug af fløde for at overleve. Den anden forbruger er Leo, han har initialressourcerne $\omega^L = (\omega_b^L, \omega_f^L) \in \mathbf{R}_{++}^2$ og nyttefunktionen $u^L(x) = x_b^\alpha x_f^\beta$, hvor $\alpha, \beta > 0$.

1. Opstil forbrugernes problem.
2. Find forbrugernes efterspørgselsfunktioner.
3. Hvordan afhænger efterspørgselsfunktionenerne af de to priser? Fortolk dine svar.
4. Definer en Walrasligevægt for økonomien.
5. Find en Walrasligevægt for økonomien.
6. I en Walrasligevægt, hvordan afhænger p_b/p_f af ω_f^S og ω_f^L? Fortolk dine svar.

3 Produktion

Opgave 3.1

En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde:

$$Y \ = \ \{(x,y)|x,y \geq 0 \text{ og } y \leq ax\},$$

hvor x er input/produktionsfaktoren, y er output/produktionen og $a > 0$.

1. Tegn produktionsmulighedsområdet $a = 1$.
2. Er produktionsmulighedsområdet konvekst (vink: Besvar spørgsmålet med udgangspunkt i 1.)?
3. Vis at produktionsfunktionen er $y = ax$.
4. Hvilken type af skalaafkast har produktionsfunktionen?

Opgave 3.2

En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde:

$$Y \ = \ \{(x,y)|x,y \geq 0 \text{ og } y \leq x^a\},$$

hvor x er input/produktionsfaktoren, y er output/produktionen og $a > 0$.

1. Tegn produktionsmulighedsområdet for $a = 1/2$, $a = 1$ og $a = 2$.
2. Er produktionsmulighedsområdet konvekst (vink: Besvar spørgsmålet med udgangspunkt i 1.)?
3. Vis at produktionsfunktionen er $y = x^a$.
4. Hvilken type af skalaafkast har produktionsfunktionen?

Opgave 3.3

En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde:

$$Y \ = \ \{(x,y)|x,y \geq 0 \text{ og } y \leq \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{3}x^2 + x\},$$

hvor x er input/produktionsfaktoren og y er output/produktionen.

1. Tegn produktionsmulighedsområdet.
2. Er produktionsmulighedsområdet konvekst (vink: Besvar spørgsmålet med udgangspunkt i 1.)?
3. Hvad er produktionsfunktionen?
4. Vis at produktionsfunktionen har faldende skalaafkast for $x \leq 1$ og voksende skalaafkast for $x \geq 1$.

Opgave 3.4

Nogle produktionsfunktioner er givet ved:

$$\begin{aligned} y &= x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{3}} \\ y &= \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \\ y &= (x_1^{\frac{1}{2}} + x_2^{\frac{1}{2}})^2 \\ y &= 2(1 - e^{-x_1 x_2}) \\ y &= \min\{a^{-1}x_1, b^{-1}x_2\} \end{aligned}$$

hvor x_1 og x_2 er inputs og y er output og $x_1, x_2, y \geq 0$.

1. Tegn isokvanterne for $y = 1$ for produktionsfunktionerne.
2. Hvad er $MP_1(1,1)$, $MP_2(1,1)$ og $TRS(1,1)$ for produktionsfunktionerne?
3. Hvad er $MP_1(x_1,x_2)$, $MP_2(x_1,x_2)$ og $TRS(x_1,x_2)$ for produktionsfunktionerne for $x_1, x_2 > 0$?
4. Hvilken type af skalaafkast har produktionsfunktionerne?

Opgave 3.5

Nogle produktionsfunktioner er givet ved:

$$
\begin{aligned}
y &= x^a \\
y &= 1 - e^{-x} \\
y &= a\ln(1+x) \\
y &= \begin{cases} x(2-x) & \text{for } x \leq 2 \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}
\end{aligned}
$$

hvor x er input, y er output og $a > 0$. Lad w være prisen på x og p prisen på y med $w, p > 0$.

1. Tegn produktionsfunktionerne og udregn $MP(x)$.
2. Opstil producentens problem for produktionsfunktionerne (dvs. profit maksimering givet teknologi og priser).
3. Løs producentens problem (dvs. find x og y udtrykt ved w og p) - vær opmærksom på at $x, y \geq 0$.

Opgave 3.6

En produktionsfunktion er givet ved

$$y = x_1^a x_2^b,$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$ med $a + b < 1$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$

1. Skitser en isokvant for $y = 1$.
2. Opstil producentens problem.
3. Løs producentens problem, dvs. bestem x_1, x_2 og y som funktioner af w_1, w_2 og p.

Opgave 3.7

En produktionsfunktion er givet ved

$$y \;=\; (x_1^a + x_2^a)^b,$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$ med $a, ab < 1$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$

1. Skitser en isokvant for $y = 1$.
2. Opstil producentens problem.
3. Løs producentens problem, dvs. bestem x_1, x_2 og y som funktioner af w_1, w_2 og p.

Opgave 3.8

En produktionsfunktion er givet ved

$$y \;=\; x_1^a x_2^b,$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$.

1. For hvilke værdier af a og b har produktionsfunktionen henholdsvis aftagende-, konstant- og voksende skalaafkast?
2. Udled omkostningsfunktionen (prøv at lade være med at kigge i bogen).

Opgave 3.9

En produktionsfunktion er givet ved

$$y \;=\; (x_1^a + x_2^a)^b,$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$ med $a \leq 1$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$.

1. For hvilke værdier af a og b har produktionsfunktionen aftagende-, konstant- og faldende skalaafkast?

2. Udled omkostningsfunktionen.

Opgave 3.10

En produktionsfunktion er givet ved

$$y \;=\; \min\left\{\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{b}\right\},$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$.

1. Løs producentens problem (vink: Der er konstant skalaafkast).

2. Udled omkostningsfunktionen.

Opgave 3.11

En produktionsfunktion er givet ved

$$y \;=\; ax_1 + bx_2,$$

hvor x_1 og x_2 er inputs, y er output og $a, b > 0$. Lad w_1 være prisen på x_1, w_2 prisen på x_2 og p prisen på y med $w_1, w_2, p > 0$

1. Løs producentens problem (vink: Der er konstant skalaafkast).

2. Udled omkostningsfunktionen.

Opgave 3.12

Nogle omkostningsfunktioner er givet ved:

$$\begin{aligned} c(y) &= ay^b \\ c(y) &= \tfrac{1}{4}y^4 - \tfrac{1}{3}y^3 + \tfrac{1}{2}y^2 + y + 1 \\ c(y) &= e^y \\ c(y) &= \tfrac{1}{3}(y+1)^3 \end{aligned}$$

hvor y er output og $a, b > 0$.

1. Tegn omkostningsfunktionerne - husk at skelne mellem $b < 1$, $b = 1$ og $b > 1$ for den første omkostningsfunktion.
2. Find c_v, F, AC, AVC, AFC og MC.
3. Tegn c_v, F, AC, AVC, AFC og MC - husk at skelne mellem $b < 1$, $b = 1$ og $b > 1$ for den første omkostningsfunktion.
4. Opstil producenternes problemer for omkostningsfunktionerne og løs dem (dvs. find y udtrykt ved p) - vær opmærksom på at $y \geq 0$ - husk at skelne mellem $b < 1$, $b = 1$ og $b > 1$ for den første omkostningsfunktion.
5. Tegn udbudsfunktionerne - husk at skelne mellem $b < 1$, $b = 1$ og $b > 1$ for den første omkostningsfunktion.

Opgave 3.13

En virksomhed har en af følgende to omkostningsfunktioner:

$$c_1(y) = \begin{cases} 0 & \text{for } y = 0 \\ a\frac{1}{b}y^b + c & \text{for } y > 0 \end{cases} \qquad c_2(y) = a\frac{1}{b}y^b + c$$

hvor $a, b, c > 0$.

1. Tegn omkostningsfunktionerne for $a = b = c = 2$.
2. Find c_v, F, AC, AVC, AFC og MC for begge omkostningsfunktioner.
3. Tegn c_v, F, AC, AVC, AFC og MC for $c = a = b = 2$ for begge omkostningsfunktioner.
4. Opstil virksomhedens problem og find dens udbudsfunktion for begge omkostningsfunktioner og sammenlign.
5. Tegn udbudsfunktionen for $a = b = c = 2$ for begge omkostningsfunktioner.
6. Afgør om produktionsmulighedsområdet konvekst for $a = b = c = 2$ for hver af omkostningsfunktionerne (vink: Besvar spørgsmålet med udgangspunkt i 1.)?

4 Ligevægt i produktionsøkonomier

Opgave 4.1

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}}$$

og initialressourcerne $(2, 0)$. En virksomhed har produktionsfunktionen

$$y \;=\; x,$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.
2. Find en ligevægt (vink: Hvis $y > 0$ så $p_2 = p_1$).

Opgave 4.2

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; x_1^a x_2^b$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsfunktionen

$$y \;=\; x,$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.
2. Find en ligevægt (vink: Hvis $y > 0$ så $p_2 = p_1$).

Opgave 4.3

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; x_1^a x_2^b$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsfunktionen

$$y \;=\; \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}},$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.
2. Find en ligevægt.

Opgave 4.4

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; x_1^a x_2^b$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 | x \geq 0 \text{ and } y \leq \min\{x, 5\}\}$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.
2. Find en ligevægt.
3. Find en Pareto optimal tilstand, dvs. forbrug og produktion.

Opgave 4.5

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; \min\{x_1, x_2\}$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 | x \geq 0 \text{ and } y \leq x^{\frac{1}{2}}\}$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.

2. Find en ligevægt.

3. Find en Pareto optimal tilstand, dvs. forbrug og produktion.

Opgave 4.6

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u^1(x_1, x_2) \;=\; x_1 + x_2$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 | x \geq 0 \text{ and } y \leq x^{\frac{1}{2}}\}$$

hvor input er vare 1 og output er vare 2. Forbrugeren ejer virksomheden.

1. Vis de mulige forbrug for forbrugeren.

2. Find en ligevægt.

3. Find en Pareto optimal tilstand, dvs. forbrug og produktion.

5 Partiel ligevægt

Opgave 5.1

Efterspørgsel efter og udbud af et gode er givet ved:

$$D(p) \;=\; a\frac{m}{p}$$

$$S(p) \;=\; c,$$

hvor $0 < a < 1$ og $c, m > 0$.

1. Tegn efterspørsel og udbud for $a = 1/2$ og $c = 6$, og $m = 36$, hvilken nyttefunktion kan frembringe efterspørgselsfunktionen?

2. Find ligevægtsprisen for $a = 1/2$ og $c = 6$, og $m = 36$, find ligevægtsprisen generelt.

3. Forbrugerne pålægges en afgift på t på godet, tegn hvorledes efterspørgslen ændres som følge af afgiften.

Opgave 5.2

En forbrugers nyttefunktion er givet ved

$$u(x_1, x_2) \;=\; \ln x_1 + x_2,$$

hvor den første vare er oksekød og den anden vare er øl. Hendes budgetrestriktion er givet ved

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \;=\; m,$$

hvor $p_1, p_2, m > 0$. En virksomheds produktionsfunktion er givet ved

$$y_1 \;=\; \sqrt{z_1} + \sqrt{z_2},$$

hvor output, y_1, er oksekød og inputs, z_1 og z_2, er foder og penicillin. Prisen på output er $p_1 > 0$, mens prisen på inputs er $q_1, q_2 > 0$.

1. Opstil en matematisk model til bestemmelse af forbrugerens efterspørgsel og bestem forbrugerens efterspørgsel. Hvad er forbrugerens efterspørgsel for $p_1 = p_2 = 1$ og $m = 2$?

2. Opstil en matematisk model til bestemmelse af virksomhedens omkostningsfunktion og bestem virksomhedens omkostningsfunktion. Hvad er omkostningerne ved produktionen $y_1 = 10$ og input priser $q_1 = q_2 = 2$?

3. Opstil en matematisk model til bestemmelse af virksomhedens udbudsfunktion for givne input priser og bestem virksomhedens udbudsfunktion. Hvad er udbuddet for $q_1 = q_2 = 2$ og $p_1 = 10$?

4. På markedet for oksekød er k identiske forbrugere af ovennævnte type og n identiske producenter af ovennævnte type. Bestem ligevægtsprisen på markedet for oksekød givet m, p_2, q_1 og q_2, hvor $m > p_2$. Hvad er ligevægtsprisen for $m = 1000$, $p_2 = q_1 = q_2 = 2$, $k = 200$ og $n = 50$?

5. Antag at der kommer en skat på oksekød, således at virksomsomhederne får $p_1 - t$ for oksekød. Bestem ligevægtsprisen på markedet for oksekød givet m, p_2, q_1, q_2 og t, hvor $m > p_2$.

Opgave 5.3

Der er to varer, nemlig småkager og cement. Prisen på småkager er $0 < p_s < a/b$, hvor $a, b > 0$, og prisen på cement p_c er $1/b$. En forbruger, Belinda, har nyttefunktionen

$$u(x_s, x_c) \;=\; x_s + 2\sqrt{x_c}$$

og indkomsten $m = ap_s$, så hendes indkomst afhænger altså af prisen på småkager.

1. Opstil Belindas problem og vis at hendes efterspørgsel er

$$x_s \;=\; a - bp_s \text{ og } x_c \;=\; \left(\frac{p_s}{p_c}\right)^2.$$

En virksomhed, Prebens småkager, producerer småkager og har omkostningsfunktionen

$$c(y_s) \;=\; \frac{1}{c}y_s^2,$$

hvor $c > 0$. Belinda er den eneste forbruger på markedet for småkager og Prebens småkager er den eneste virksomhed på markedet for småkager.

2. Vis at virksomhedens udbudsfunktion er

$$y_s \;=\; \frac{c}{2}p_s$$

og bestem en fuldkommen konkurrence-ligevægt på markedet for småkager.

3. Bestem en monopol ligevægt på markedet for småkager.

4. Lad $a = 8$ og $b = c = 1$ og antag at markedet er reguleret af staten, som har fastsat prisen til at være fuldkommen konkurrence ligevægtsprisen. Hvor meget er Prebens småkager villig til at betale staten for at holde op med at regulere markedet? Forklar dit svar.

Opgave 5.4

Medarbejderene på atomkraft anlæg 1 og atomkraft anlæg 2 har ikke modtaget løn i 7 måneder, derfor har de besluttet at tage sagen i egen hånd og sælge plutonium på det sorte marked. Desværre umuliggør et gammelt jalousidrama mellem de to direktører samarbejde mellem anlæggene. Derfor er de to anlæg konkurrenter, desuden er de alene på det sorte marked.

Det er omkostningsfrit at producere plutonium. Sammenhængen mellem udbuddet, U_1 kilo fra anlæg 1 og U_2 kilo fra anlæg 2 og prisen i millioner kr. pr. kilo kan udtrykkes ved

$$p \;=\; \begin{cases} \dfrac{100}{1+2(U_1+U_2)} - 1 & \text{for} \quad U_1+U_2 \leq 49.5 \\ \\ 0 & \text{for} \quad U_1+U_2 > 49.5 \end{cases}$$

1. Opstil en matematisk model til bestemmelse af den optimale produktion af plutonium for anlæg 1 givet produktionen U_2 for anlæg 2.

2. Hvad er den optimale produktion af plutonium for anlæg 1 givet produktionen U_2 for anlæg 2. Vis den fundne sammenhæng mellem U_1 og U_2 grafisk.

3. Hvad er Cournot ligevægten med hensyn til produktion, pris og profit for de to duopolister (vink: De to duopolister er ens og reaktionsfunktionen for den første duopolist er fundet i 2.)?

4. En forbryderorganisation tilbyder at få medarbejderne på anlæg 2 til at indstille produktionen af plutonium. Hvor meget er medarbejderne på anlæg 1 højst villige til at betale forbryderorganisationen?

Opgave 5.5

På markedet for flødeboller er der m identiske forbrugere, der hver er beskrevet ved følgende efterspørgselsfunktion

$$d(p) \;=\; \frac{w}{1+p}.$$

Videre er der n identiske virksomheder, der hver er beskrevet ved følgende omkostningsfunktion

$$c(y) \;=\; \frac{y^2}{2}.$$

1. Opstil en virksomheds problem og vis at virksomhedens udbudsfunktion er

$$y \;=\; p.$$

2. Vis at

$$p \;=\; \frac{-1+\sqrt{1+4\frac{m}{n}w}}{2}$$

er en ligevægtspris for markedet for flødeboller.

3. Virksomhederne skal betale en skat, $0 < t < 1$, per solgt flødeboller til staten for at dække statens udgifter i forbindelse med afvænning. Angiv en ligevægtspris for markedet for flødeboller med skat.

4. Hvilke konsekvenser vil det have for en ligevægt, hvis forbrugerne fremfor virksomhederne skal betale skatten? Forklar dit svar.

Opgave 5.6

Betragt en virksomhed, Beton A/S, som er beskrevet ved produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(k,l,y) \in \mathbf{R}^3 | k,l \geq 0 \text{ og } y \leq \min\{\sqrt{k},\sqrt{l}\}\},$$

hvor y er beton/output, k er kapital/input og l er arbejdskraft/input. Lad $P > 0$ være prisen på beton, $R > 0$ prisen på kapital og $W > 0$ prisen på arbejdskraft.

1. Skitser isokvanterne for $y = 1$ og $y = 2$.

2. Find virksomhedens produktionsfunktion og redegør for hvilken type skalaafkast den har.

3. Opstil virksomhedens omkostningsminimeringsproblem og find virksomhedens omkostningsfunktion.

4. Opstil virksomhedens problem og find dens udbudsfunktion.

Antag at der er $n > 0$ virksomheder, som alle har samme produktionsmulighedsområde som Beton A/S, og at den samlede efterspørgsel er

$$D(P) \;=\; A - BP,$$

hvor $A, B > 0$.

5. Definer en ligevægt for markedet for beton og find ligevægtsprisen og ligevægtsmængden.

Staten ønsker at beskatte produktionen af beton og overvejer om den enten skal pålægge virksomhederne en skat per solgt enhed eller om den skal pålægge virksomhederne en skat per virksomhed. Revenuet vil være det samme under de to typer skatter.

6. Diskuter kort de to typer af skatter med hensyn til Pareto optimalitet.

Opgave 5.7

En virksomhed producerer en medicin til det europæiske marked. Sammenhængen mellem den afsatte mængde, D, og prisen, p, kan udtrykkes ved:

$$p \;=\; 107 - \sqrt{D}.$$

Produktionsomkostningerne c afhænger af afsætningen og kan udtrykkes ved:

$$c(D) \;=\; 7D.$$

1. Hvilken type af produktionsfunktion resulterer i ovenstående omkostningsfunktion?

2. Udled efterspørgselskurven og tegn den og den inverse efterspørgselskurve.

3. Udled profitten som en funktion af den afsatte mængde og tegn funktionen.

4. Hvad er den optimale afsætning? Hvad er den optimale pris? hvad er den optimale profit?

5. Antag at EU har bestemt at prisen højst må være 8. Hvad er den optimale pris? Hvad er den optimale afsætning? Hvad er den optimale profit?

6. En lobbyist tilbyder at arbejde for at få fjernet loftet på prisen. Hvor meget er virksomheden villig til at betale?

Opgave 5.8

n virksomheder producerer en bestemt type af mikroprocessorer. Sammenhængen mellem den afsatte mængde, d, og prisen, p, kan udtrykkes ved:

$$p \;=\; a - bd.$$

Virksomhederne har identiske produktionsomkostninger $c(y) = y^2/2$.

1. Hvilken type af produktionsfunktion resulterer i ovenstående omkostningsfunktion?

2. Udled efterspørgselskurven og tegn den og den inverse efterspørgselskurve.

3. Der antages at være fuldkommen konkurrence på markedet. Bestem ligevægtsprisen og og ligevægtsmængden, hvad er den enkelte virksomheds profit i ligevægt.

4. En af virksomhederne kan tage patent på den pågældende type af mikroprocessorer og dermed få monopol på markedet. Hvor meget er patentet værd?

6 Externaliteter

Opgave 6.1

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1 x_2 - x_3$$

og initialressourcerne $(2, 0, 0)$, de to første varer er altså "goods" mens den sidste vare er et "bad". En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(x, y_1, y_2) \in \mathbf{R}^3 | x \geq 0, y_1 \leq x \text{ og } y_2 \geq x\},$$

hvor input, x, er vare 1, output, y_1, er vare 2 og y_3 er forurening. Forbrugeren ejer virksomheden og der er ikke noget marked for forurening, så det handles ikke.

1. Find de efficiente produktioner.
2. I hvilket forhold bliver output og forurening produceret ved efficiente produktioner?
3. Find en ligevægt (vink: Hvis $y > 0$ så $p_2 = p_1$).
4. Find en Paretooptimal tilstand, dvs forbrug og produktion, og sammenlign med ligevægtstilstanden.
5. Antag at der er et marked for forurening. Vis at

$$\begin{aligned}(p_1, p_2, p_3) &= \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1\right)\\ (x_1, x_2, x_3) &= \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\\ (x, y_1, y_2) &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

   er en ligevægt.

Opgave 6.2

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{2}} x_2^{\frac{1}{2}} - x_3$$

og initialressourcerne $(\omega_1, 0, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y = \{(x, y_1, y_2) \in \mathbf{R}^3 | x \geq 0, y_1 \leq x \text{ og } y_2 \geq x\},$$

hvor input, x, er vare 1, output, y_1, er vare 2 og y_3 er forurening. Forbrugeren ejer virksomheden og der er ikke noget marked for forurening, så det handles ikke.

1. Find de efficiente produktioner.

2. I hvilket forhold bliver output og forurening produceret ved efficiente produktioner?

3. Find en ligevægt (vink: Hvis $y > 0$ så $p_2 = p_1$).

4. Vis at ligevægtstilstanden, dvs forbrug og produktion, ikke er Pareto optimal.

Opgave 6.3

En forbruger har nyttefunktionen:

$$u(x_1, x_2) \;=\; x_1^a x_2^b - x_3^c$$

hvor $a, b, c > 0$ og initialressourcerne $(\omega_1, 0, 0)$ hvor $\omega_1 > 0$. En virksomhed har produktionsmulighedsområdet

$$Y \;=\; \{(x, y_1, y_2) \in \mathbf{R}^3 | x \geq 0, y_1 \leq \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} \text{ og } y_2 \geq \frac{1}{e} x^e\},$$

hvor input, x, er vare 1, output, y_1, er vare 2 og y_3 er forurening og $d, e > 0$. Forbrugeren ejer virksomheden og der er ikke noget marked for forurening, så det handles ikke.

1. Find de efficiente produktioner.

2. Find en ligevægt (vink: Se Opgave 4.3).

3. Vis at ligevægtstilstanden, dvs forbrug og produktion, ikke er Pareto optimal.